

Внешний курс №1

Безопасность в сети

Мазурский Александр Дмитриевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение заданий блока «Основы Кибербезопасности»	6
2.1	Как работает интернет: базовые сетевые протоколы	6
2.2	Персонализация сети	10
2.3	Браузер TOR. Анонимизация	12
2.4	Беспроводные сети Wi-fi	13
3	Выводы	16

Список иллюстраций

2.1	Вопрос 2.1.1	6
2.2	Вопрос 2.1.2	7
2.3	Вопрос 2.1.3	7
2.4	Вопрос 2.1.4	8
2.5	Вопрос 2.1.5	8
2.6	Вопрос 2.1.6	9
2.7	Вопрос 2.1.7	9
2.8	Вопрос 2.1.8	9
2.9	Вопрос 2.1.9	10
2.10	Вопрос 2.2.1	10
2.11	Вопрос 2.2.2	11
2.12	Вопрос 2.2.3	11
2.13	Вопрос 2.2.4	11
2.14	Вопрос 2.3.1	12
2.15	Вопрос 2.3.2	12
2.16	Вопрос 2.3.3	13
2.17	Вопрос 2.3.4	13
2.18	Вопрос 2.4.1	14
2.19	Вопрос 2.4.2	14
2.20	Вопрос 2.4.3	15
2.21	Вопрос 2.4.4	15
2.22	Вопрос 2.4.5	15

Список таблиц

1 Цель работы

Выполнение контрольных заданий первого блока внешнего курса «Основы Кибербезопасности»

2 Выполнение заданий блока «Основы Кибербезопасности»

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

UDP - протокол сетевого уровня TCP - протокол транспортного уровня HTTPS - протокол прикладного уровня IP - протокол сетевого уровня, поэтому ответ HTTPS (рис. [fig:001]).

Рисунок 2.1: Вопрос 2.1.1

Ранее было упомянуто, что протокол TCP - transmission control protocol - работает на транспортном уровне (рис. [fig:002]).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 8 из 15 шагов пройдено 2 из 9 баллов получено

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили 939 учащихся
Из всех попыток 61% верных

☒ Транспортном
☐ Прикладном
☐ Канальном
☐ Сетевом

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 2.2: Вопрос 2.1.2

В адресе типа IPv4 не может быть чисел больше 255, поэтому первые два варианта не подходят (рис. [fig:003]).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отличное решение!

Верно решил 871 учащихся
Из всех попыток 23% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ 421.0.15.19
☐ 43.12.256.7
☒ 90.11.90.22
☒ 25.198.0.15

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 2.3: Вопрос 2.1.3

DNS-сервер, Domain name server — приложение, предназначенное для ответов на DNS-запросы по соответствующему протоколу Обязательное условие – Сопоставление сервером доменных имен доменного имени с IP-адресом называется разрешением имени и адреса (рис. [fig:004]).

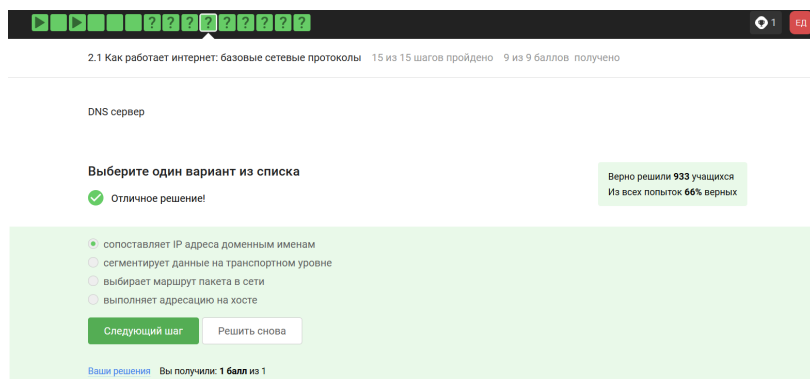


Рисунок 2.4: Вопрос 2.1.4

Распределение протоколов в модели TCP/IP:

- Прикладной уровень (Application Layer): HTTP, RTSP, FTP, DNS.
- Транспортный уровень (Transport Layer): TCP, UDP, SCTP, DCCP.
- Сетевой (Межсетевой) уровень (Network Layer): IP.
- Уровень сетевого доступа (Канальный) (Link Layer): Ethernet, IEEE 802.11, WLAN, SLIP, Token Ring, ATM и MPLS. (рис. [fig:005]).

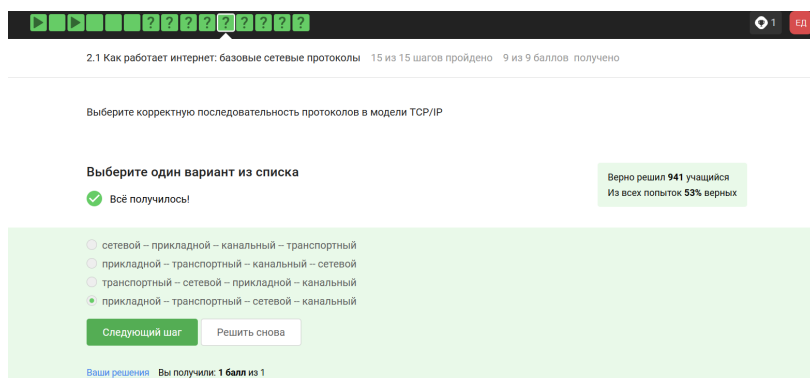


Рисунок 2.5: Вопрос 2.1.5

Протокол http передает не зашифрованные данные, а протокол https уже будет передавать зашифрованные данные (рис. [fig:006]).

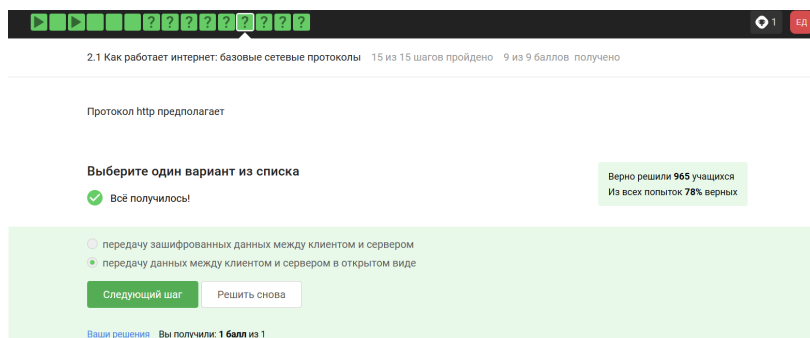


Рисунок 2.6: Вопрос 2.1.6

https передает зашифрованные данные, одна из фаз - передача данных, другая должна быть рукопожатием (рис. [fig:007]).

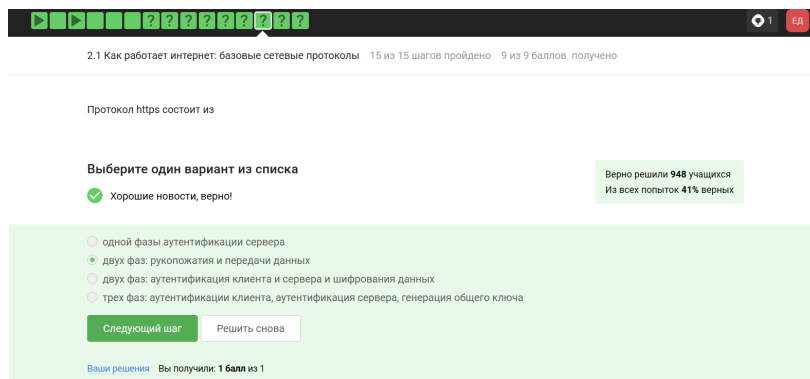


Рисунок 2.7: Вопрос 2.1.7

TLS определяется и клиентом, и сервером, чтобы было возможно подклю-
читься (рис. [fig:008]).

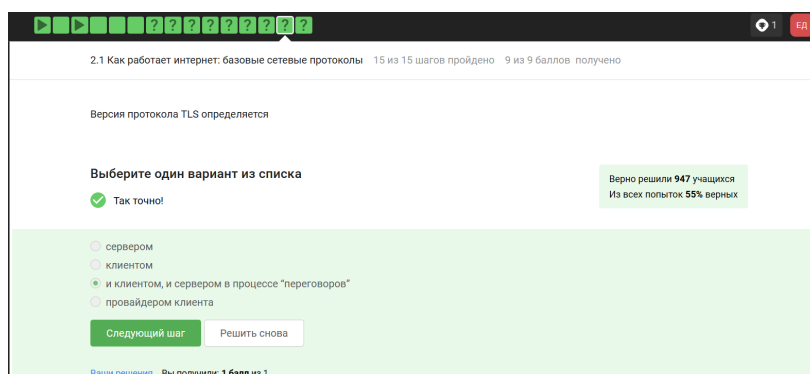


Рисунок 2.8: Вопрос 2.1.8

Ответ на изображении, остальные варианты в протоколе предусмотрены (рис. [fig:009]).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка

Верно решили 931 учащихся
Из всех попыток 44% верных

☒ Правильно, молодец!

☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером

☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)

☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации

☒ шифрование данных

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 2.9: Вопрос 2.1.9

2.2 Персонализация сети

Куки точно не хранят пароли и IP-адреса, а id сессии и идентификатор хранят (рис. [fig:010]).

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 856 учащихся
Из всех попыток 18% верных

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

☒ идентификатор пользователя

☐ IP адрес

☐ пароль пользователя

☒ id сессии

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 2.10: Вопрос 2.2.1

Конечно же, куки не делают соединение более надежным (рис. [fig:011]).

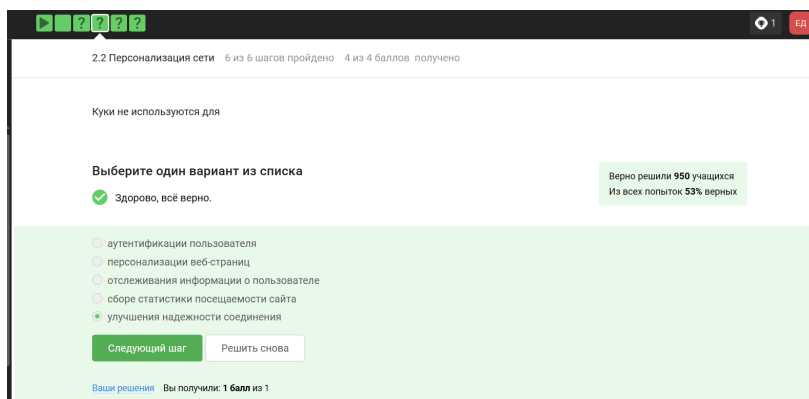


Рисунок 2.11: Вопрос 2.2.2

Ответ на изображении (рис. [fig:012]).

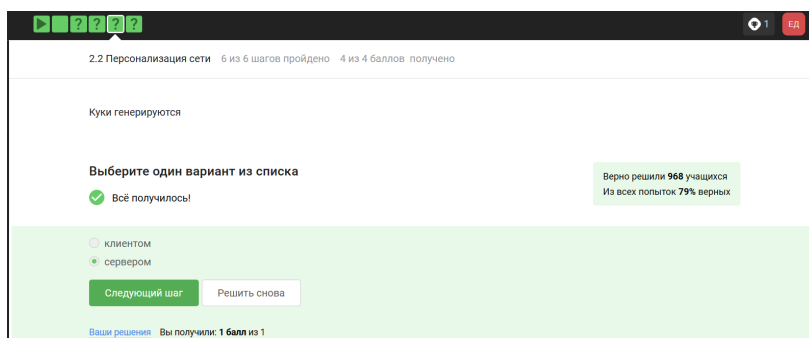


Рисунок 2.12: Вопрос 2.2.3

Сессионные куки хранятся в течение сессии, то есть пока используется веб-сайт (рис. [fig:013]).

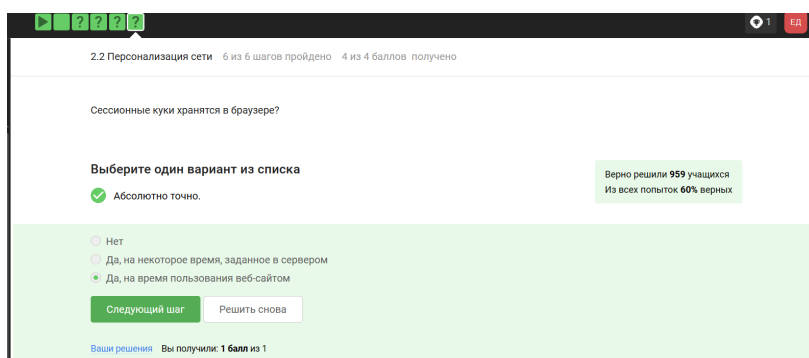
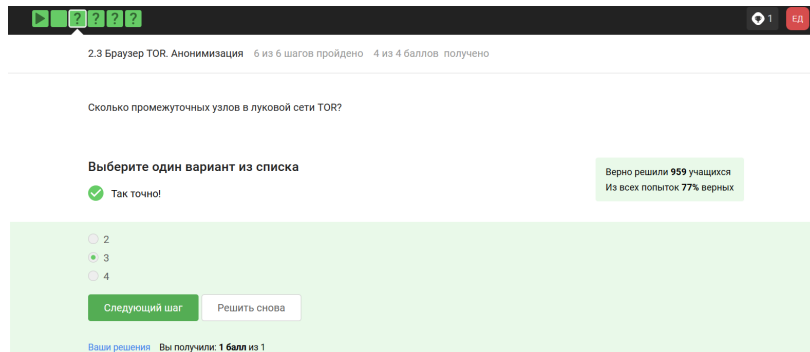


Рисунок 2.13: Вопрос 2.2.4

2.3 Браузер TOR. Анонимизация

Необходимо три узла - входной, промежуточный и выходной (рис. [fig:014]).



2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

Верно решили 959 учащихся
Из всех попыток 77% верных

☐ 2

☒ 3

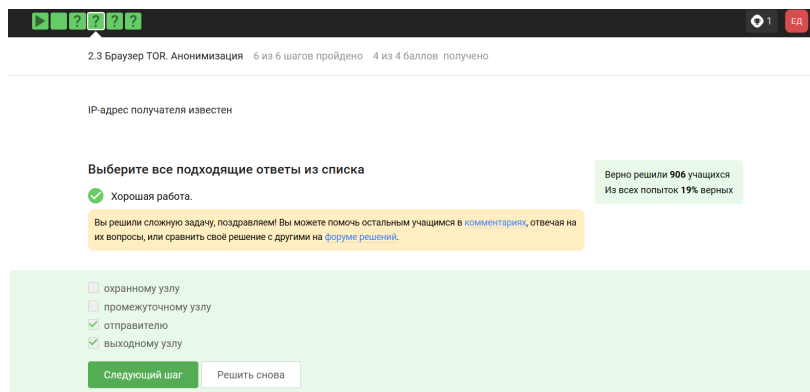
☐ 4

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 2.14: Вопрос 2.3.1

IP-адрес не должен быть известен охранному и промежуточному узлам (рис. [fig:015]).



2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили 906 учащихся
Из всех попыток 19% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ охранному узлу

☐ промежуточному узлу

☒ отправителю

☒ выходному узлу

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.15: Вопрос 2.3.2

Отправитель генерирует общий секретный ключ со узлами, через которые идет передача, то есть со всеми (рис. [fig:016]).

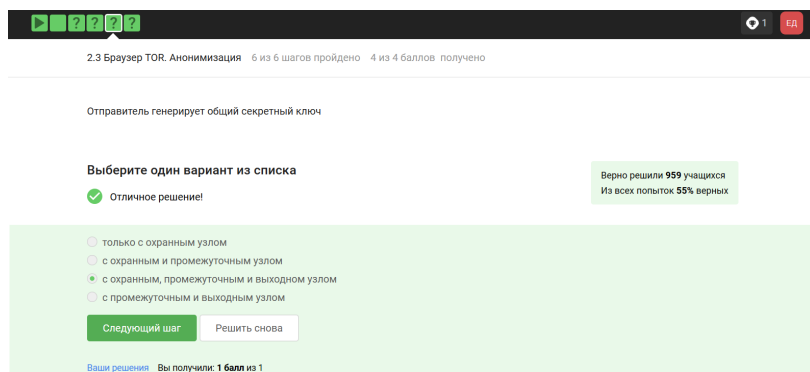


Рисунок 2.16: Вопрос 2.3.3

Для получения пакетов не нужно использовать TOR. TOR — это технология, которая позволяет с некоторым успехом скрыть личность человека в интернете (рис. [fig:017]).

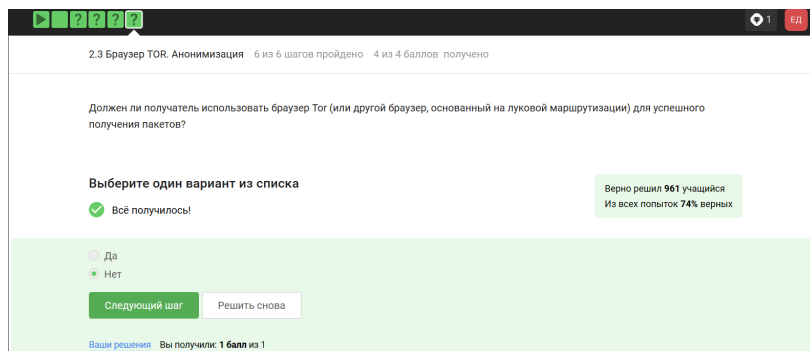


Рисунок 2.17: Вопрос 2.3.4

2.4 Беспроводные сети Wi-fi

Действительно, это определение Wi-Fi (рис. [fig:018]).

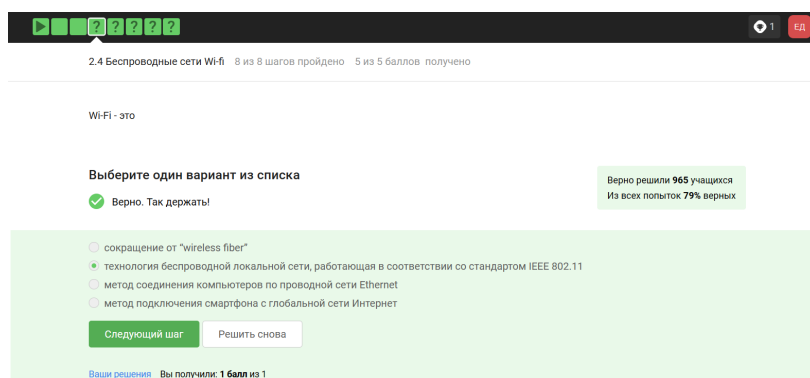


Рисунок 2.18: Вопрос 2.4.1

Для целей работы в Интернете Wi-Fi обычно располагается как канальный уровень (эквивалентный физическому и канальному уровням модели OSI) ниже интернет-уровня интернет-протокола. Это означает, что узлы имеют связанный интернет-адрес, и при подходящем подключении это обеспечивает полный доступ в Интернет. (рис. [fig:019]).

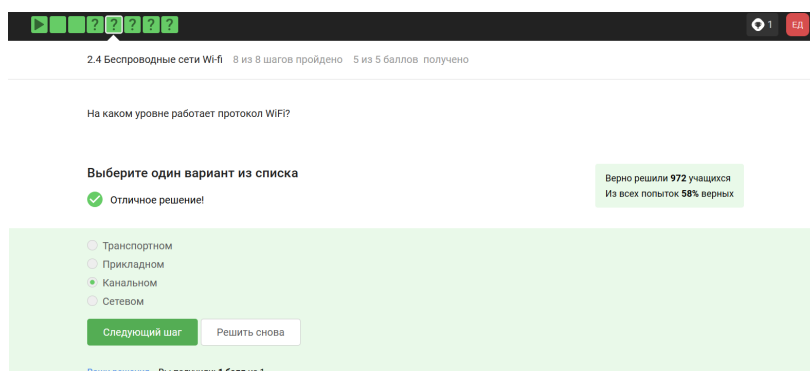


Рисунок 2.19: Вопрос 2.4.2

WEP (Wired Equivalent Privacy) – устаревший и небезопасный метод проверки подлинности. Это первый и не очень удачный метод защиты. Злоумышленники без проблем получают доступ к беспроводным сетям, которые защищены с помощью WEP, был заменен остальными представленными (рис. [fig:020]).

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

Верно решили 973 учащихся
Из всех попыток 60% верных

- ☐ WPA
- ☒ WEP
- ☐ WPA2
- ☐ WPA3

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 2.20: Вопрос 2.4.3

Нужно аутентифицировать устройства и позже передаются зашифрованные данные (рис. [fig:021]).

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

Верно решили 975 учащихся
Из всех попыток 53% верных

- ☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в открытом виде
- ☐ передаются в зашифрованном виде
- ☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 2.21: Вопрос 2.4.4

В целом, понятно по названию, что WPA2 Personal для личного использования, то есть для домашней сети, enterprise - для предприятий (рис. [fig:022]).

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

Верно решили 975 учащихся
Из всех попыток 87% верных

- ☒ WPA2 Personal
- ☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 2.22: Вопрос 2.4.5

3 Выводы

В ходе выполнения блока «Безопасность в сети» узнал о работе базовых сетевых протоколов, куки сетей Wi-Fi и браузера TOR.